

Université Assane SECK de Ziguinchor



Unité de Formation et de Recherche
des Sciences et Technologies

Département d'Informatique

Chapitre 4 : Quelques graphes particuliers

Licence – Informatique

Février 2024

©Youssou DIENG

ydieng@univ-zig.sn

Table des matières

1 - Graphe complet.....	3
2 - Graphe biparti	3
3 - Graphe valué.....	4
3.1 - Graphe orienté valué	4
3.2 - Graphe non orienté valué.....	5
4 - Arbre.....	5
5 - Graphe planaire.....	6
5.1 - Graphe plan	8
5.1 - Graphes réguliers.....	9

TABLE DES FIGURES

Figure 1 : Exemple de graphes complets.....	3
Figure 2 : Graphe biparti complet $K_{2,3}$	3
Figure 3 : Graphe bipartie complet $K_{3,3}$	3
Figure 4 : Graphes biparties complet $K_{r,3}$ pour $1 \leq r \leq 4$	4
Figure 5 : Représentation sagittale classique, d'un graphe orienté valué.	5
Figure 6 : Exemple de forêt.....	5
Figure 7 : Exemple de graphe plan.....	7
Figure 10 : Représentation d'un graphe G avec 4 faces (notées A, B, C et D). On dira que les arêtes (1, 2), (1, 4), (4, 3), (3, 2), (5, 6) et (5, 7) constituent des frontières entre des faces différentes, tandis que l'arête (5, 1) constitue un isthme.	8
Figure 11 : Deux graphes plan représentant le même graphe.	8
Figure 8 : Les 5 graphes platoniques.....	10
Figure 9 : Graphe de Petersen.	10

1 - GRAPHE COMPLET

Un graphe est dit complet si toute paire de sommets est reliée par une arête. Un graphe complet à n sommets est noté K_n . La Figure 1 présente les graphes complets K_n pour $2 \leq n \leq 5$.

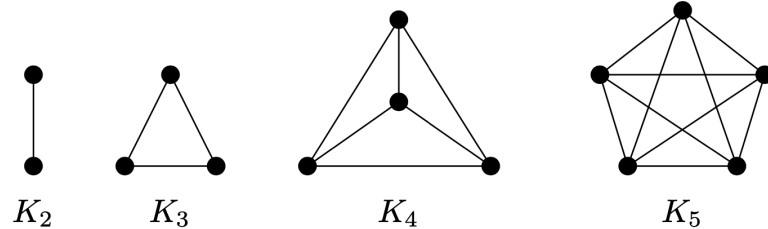


Figure 1 : Exemple de graphes complets

Le graphe complet est bien évidemment connexe. En reliant deux graphes complets en un sommet ou par une arête on obtient un graphe dont le degré minimal est arbitrairement grand. Cependant, on peut le déconnecter en enlevant un seul sommet ou une seule arête. On peut donc bien dire que le nombre de sommets nécessaires pour déconnecter un graphe n'est pas lié au degré minimal du graphe.

2 - GRAPHE BIPARTI

Un graphe est dit biparti si l'ensemble des sommets peut être partitionné en deux parties telles que les sommets de la même partie ne soient reliés par aucune arête. Voir exemple Figure 4. Pour un graphe biparti dont les sommets sont partitionnés en deux parties A et B . Alors ce graphe est noté $K_{|A|,|B|}$. Le graphe de la figure 4 est le graphe biparti complet $K_{3,3}$.

La bipartition d'un graphe G définit une bipartition de tout sous-graphe H de G . Ceci implique que si un graphe est biparti, tous ses sous-graphes, et donc en particulier tous ses sous-graphes induits, sont également bipartis.

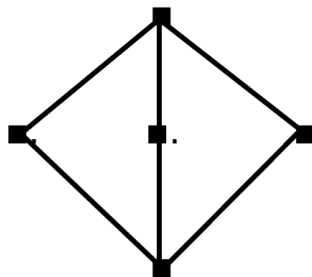


Figure 2 : Graphe biparti complet $K_{2,3}$

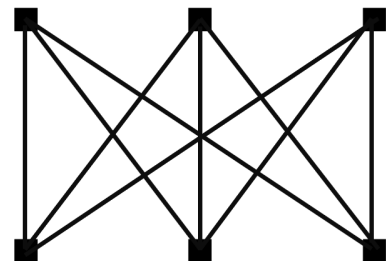


Figure 3 : Graphe bipartie complet $K_{3,3}$.

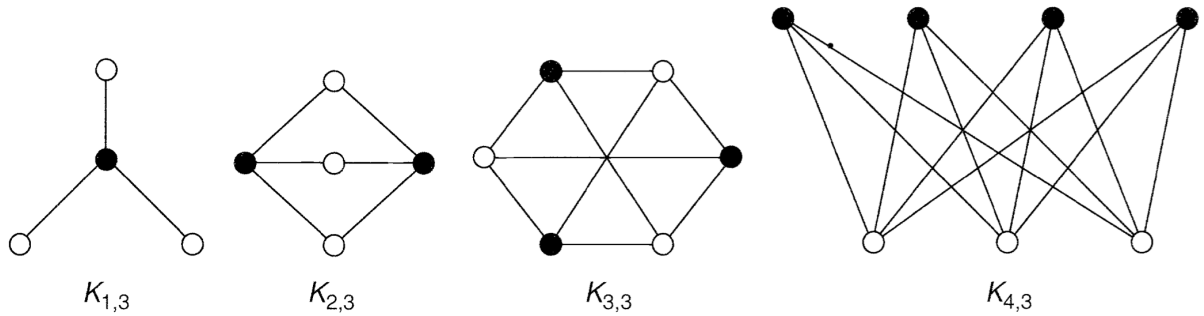


Figure 4 : Graphes biparties complet $K_{r,3}$ pour $1 \leq r \leq 4$.

Proposition 3.2. *Un graphe est biparti si et seulement s'il ne contient pas de cycle impair.*

Démonstration. Soit G un graphe. G vérifie la propriété si et seulement si elle est vérifiée pour toutes les composantes connexes de G . On peut donc sans perte de généralité supposer que G est connexe.

Si G est biparti et si C est un cycle de G , alors la bipartition de G induit une bipartition de C ; C est donc un cycle pair.

Réciproquement, supposons que G n'admet pas de cycle impair. Soit T un arbre couvrant de G et $e = (x, y)$ une arête de G . Si e est une arête de $G - T$; e n'est donc pas une arête de T . Le graphe $H = T \cup e$ contient un cycle $C = (x, \dots, y) \subset G$ qui est donc pair. Donc x et y ne sont pas dans la même classe de bipartition de T . La bipartition de T s'étend donc à $T \cup e$ et donc à G . ■

3 - GRAPHE VALUÉ

3.1 - Graphe orienté valué

Intuitivement, un graphe orienté valué est un graphe dans lequel chaque arc est doté d'un attribut (en général un réel, mais cela peut être toute autre valeur). Cet attribut peut représenter une distance, un temps, un coût, un potentiel, etc.

Définition : Un graphe orienté valué G est un triplet (V, A, P) , tel que (V, A) est un graphe orienté et P une fonction totale de V dans un ensemble E de valuations quelconques.

Le graphe ci-dessous, reprend le graphe orienté de la **Erreur ! Source du renvoi introuvable.**, en valuant tous ses arcs dans $\mathbb{R}$.

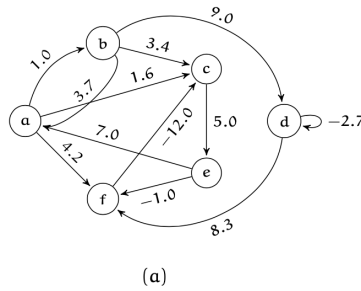


Figure 5 : Représentation sagittale classique, d'un graphe orienté valué.

3.2 - Graphe non orienté valué

Un graphe non orienté valué est un graphe dans lequel chaque arête est dotée d'un attribut. Formellement, on peut en donner la définition suivante :

Définition : Un graphe non orienté valué G est un triplet (V, E, P) tel que (V, E) est un graphe non orienté et P une fonction totale de V dans un ensemble E de valuations quelconques.

4 - ARBRE

Nous connaissons tous l'idée d'un arbre généalogique. Dans ce chapitre, nous étudions les arbres en général, avec une référence particulière aux arbres couvrants dans un graphe connexe.

Un **arbre** est un graphe connexe sans cycle. Dans un arbre, les sommets de degré 0 ou 1 sont appelés feuilles et les autres sommets sont appelés sommets intérieurs. Dans un arbre, le degré minimal est au plus 1. Un arbre contient donc des feuilles.

Un **arbre orienté** est un graphe connexe orienté sans circuit dans lequel tout sommet a un degré entrant inférieur ou égal à 1. En effet, un arbre orienté possède un seul sommet de degré entrant 0 appelé racine de l'arbre, et tous les autres sont de degré entrant 1.

Une forêt est un graphe qui ne contient aucun cycle, et une forêt connexe est un arbre. Par exemple, la Figure 6 montre une forêt à quatre composants, dont chacun est un arbre. Notez que les arbres et les forêts sont de simples graphes.

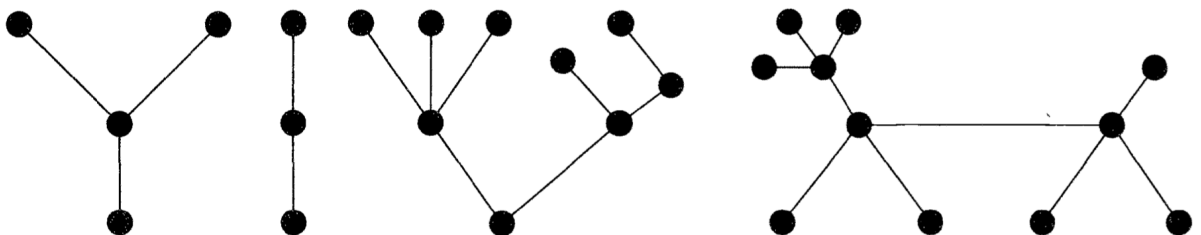


Figure 6 : Exemple de forêt

À bien des égards, un arbre est le type de graphe non trivial le plus simple. Comme nous le verrons, il a plusieurs propriétés « agréables », telles que le fait que deux sommets sont connectés par un chemin unique. En essayant de prouver un résultat général pour les graphes, il est parfois commode de commencer par essayer de le prouver pour les arbres. En fait, plusieurs conjectures qui n'ont pas été prouvées pour les graphes arbitraires sont connues pour être vraies pour les arbres.

Proposition 1.5. Soit $T = (V, E)$ un graphe. Les assertions suivantes sont équivalentes.

1. Le graphe T est un arbre.
2. Le graphe T est acyclique et $T \cup \{(x, y)\}$ contient un cycle pour tout $(x, y) \notin E$.
3. Il existe un unique chemin P de x à y pour tout $(x, y) \in V \times V$.
4. Le graphe T est connexe et $T - \{e\}$ n'est pas connexe pour tout $e \in E$.

Preuve.

Montrons que (1) $\Rightarrow$ (2). Pour cela, supposons (1) ; c'est-à-dire que « T est un arbre ». Alors T est acyclique. Soit une arête $(x, y) \notin E$ avec $x \neq y$. Soit P un chemin de x à y dans T . Le graphe $P \cup (x, y)$ est alors, un cycle. Donc (2) est vraie.

Montrons que (2) $\Rightarrow$ (3). Pour cela, supposons (2) ; c'est-à-dire que « T est acyclique et $T \cup \{(x, y)\}$ contient un cycle pour tout $(x, y) \notin E$. » Soit deux sommets $(x, y) \in V \times V$. Comme le graphe T est acyclique, il contient alors au plus un chemin entre x et y .

- ✓ Si $x = y$, il y a un unique chemin de x à y dans T . Donc (3) est vraie.
- ✓ Si $x \neq y$, $T \cup \{(x, y)\}$ contient un cycle C . Le graphe T est acyclique donc C contient l'arête (x, y) . Le sous-graphe $C - \{(x, y)\}$ est alors un chemin de x à y dans T . Donc (3) est vraie.

Montrons que (3) $\Rightarrow$ (4). Pour cela, supposons (3) ; c'est à « qu'il existe un unique chemin P de x à y pour tout $(x, y) \in V \times V$. » Soit $e = (u, v) \in E$. Alors e est l'unique chemin de u à v . Donc $T - \{e\}$ n'est pas connexe. Donc (4) est vraie.

Montrons que (4) $\Rightarrow$ (1). Pour cela, supposons (4) ; c'est-à-dire « T est connexe et $T - \{e\}$ n'est pas connexe pour tout $e \in E$ ». Soit (x, y) deux sommets adjacents. Le graphe $T - (x, y)$ n'est pas connexe donc il n'existe pas de chemin de x à y ne contenant pas (x, y) . Donc x, y ne sont sur aucun cycle. Un graphe contient un cycle seulement s'il a deux sommets adjacents sur un cycle donc T est acyclique. Donc (1) est vraie. ■

5 - GRAPHE PLANAIRE

Considérons un graphe tracé dans le plan de telle manière que chaque sommet soit représenté par un point ; chaque arête est représentée par une ligne continue reliant les

deux points qui représentent ses sommets d'extrémité, et aucune ligne, qui représente les arêtes, ne partage de points, sauf à leurs extrémités. Un tel dessin s'appelle un graphe plan. Si un graphe G a une représentation dans le plan qui est un graphe plan alors on dit qu'il est planaire.

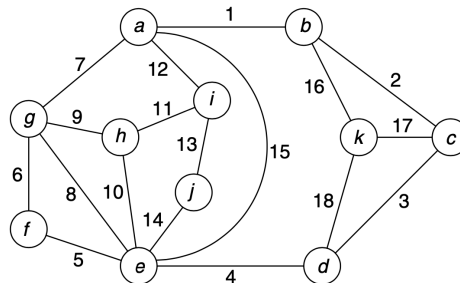
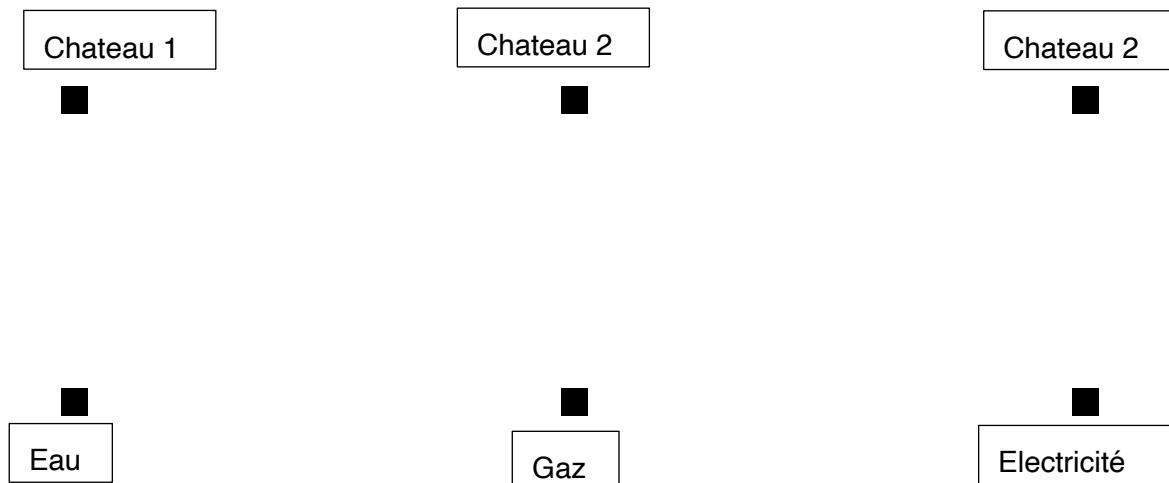


Figure 7 : Exemple de graphe plan.

Exercice : Trois voisins sont ennemis entre eux. Dans le cadre de la réfection de leur châteaux respectifs, ils ont décidé d'installer l'eau, le gaz et l'électricité. Le problème est que : *« ils ne veulent pas que leurs fils et leurs canalisations se croisent ! »*. La question est de trouver le moyen de relier chacun des châteaux aux compagnies d'eau, de gaz et d'électricité sans provoquer de disputes entre eux.

Modélisation : On peut modéliser ce problème par un graphe ayant les 6 sommets suivants :



Il s'agit alors de dessiner, pour chaque château, 3 arêtes le reliant à l'eau, au gaz et à l'électricité, sans que deux arêtes ne se croisent.

Ce problème n'a en fait pas de solutions (même en changeant la disposition des sommets). On dira que le graphe correspondant n'est pas planaire.

5.1 - Graphe plan

La notion de représentation fait apparaître une notion de face. En effet, une représentation planaire réalise une partition du plan en différentes portions séparées par des arêtes. Ces portions sont ce que l'on appelle les **faces de G** , et l'ensemble des arêtes qui les délimitent sont leur **pourtour**.

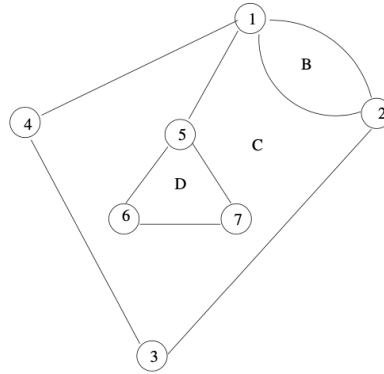


Figure 8 : Représentation d'un graphe G avec 4 faces (notées A, B, C et D). On dira que les arêtes $(1, 2)$, $(1, 4)$, $(4, 3)$, $(3, 2)$, $(5, 6)$ et $(5, 7)$ constituent des frontières entre des faces différentes, tandis que l'arête $(5, 1)$ constitue un isthme.

Intuitivement, la notion de face est liée à la notion de cycle dans le graphe, mais en réalité, si une face induit un cycle, le contraire est faux, la notion de face est intrinsèque à la représentation planaire du graphe utilisée, et celle-ci n'est pas unique pour un graphe donné.

Exemple : La Figure 9 est un exemple qui présente deux représentations planaires d'un même graphe.

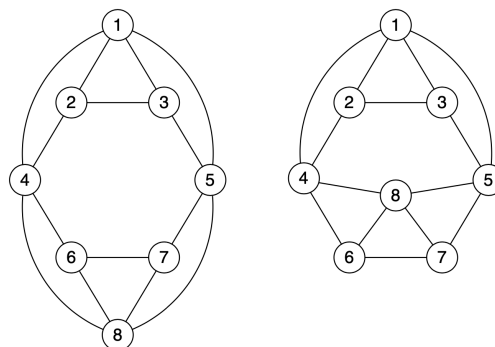


Figure 9 : Deux graphes plan représentant le même graphe.

Remarque : Le nombre de faces d'un graphe planaire connexe est indépendant de la représentation planaire choisie.

Théorème d'Euler : Si un graphe planaire connexe possédant n sommets, e arêtes, admet une représentation planaire à f faces, alors on a la formule :

$$n - e + f = 2$$

qui est vérifiée.

Exercice : Vérifiez la formule d'Euler dans le cas d'un arbre.

Correction : un arbre a une seule face, car il n'a pas de cycle. Par ailleurs, le nombre d'arêtes d'un arbre est égal au nombre de sommets - 1. La formule d'Euler est donc bien vérifiée.

Exercice : Montrez, en utilisant la formule d'euler que K_5 n'est pas planaire.

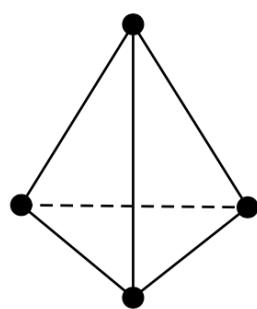
Correction : En effet, K_5 possède 10 arêtes et 5 sommets. D'après la formule d'Euler, si K_5 est planaire, alors il a $10 - 5 + 2 = 7$ faces. Or chaque face de K_5 est bordée par au moins 3 arêtes (car K_5 ne possède ni boucle, ni arête multiple), et chaque arête borde au plus 2 faces (si c'est une arête frontière, elle borde 2 faces, si c'est un isthme, elle borde une seule face). Par conséquent, le nombre de faces doit être inférieur ou égal à $(2/3) \times$ le nombre d'arêtes, autrement dit $f \leq (2/3) \times 10$ et on a une contradiction avec la formule d'Euler qui nous dit qu'on doit avoir 7 faces.

5.1 - Graphes réguliers

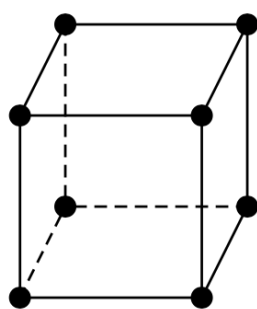
Un graphe régulier est un graphe dont les sommets ont tous le même degré. Un graphe k -régulier est un graphe régulier dont le degré commun est k .

Les cinq polyèdres réguliers illustrés à la Figure 10 sont connus sous le nom de solides de Platon. Leurs configurations de sommets et d'arêtes forment des graphes réguliers appelés graphes platoniques.

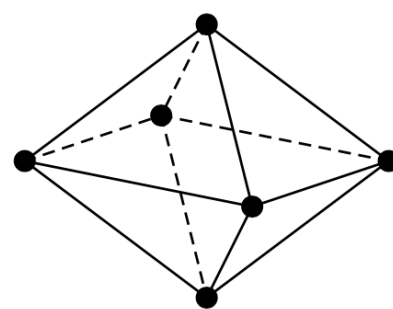
Le graphe de Petersen est le graphe 3-régulier représenté par le dessin linéaire de la Figure 11. Parce qu'il possède un certain nombre de propriétés intéressantes en théorie des graphes, le graphe de Petersen est fréquemment utilisé à la fois pour illustrer des théorèmes établis et pour tester des conjectures.



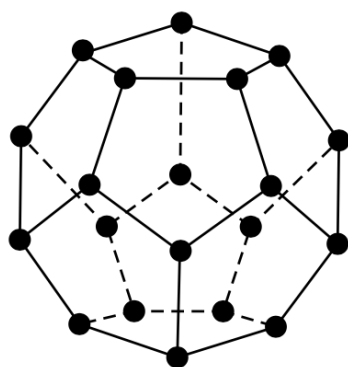
Tetrahedron



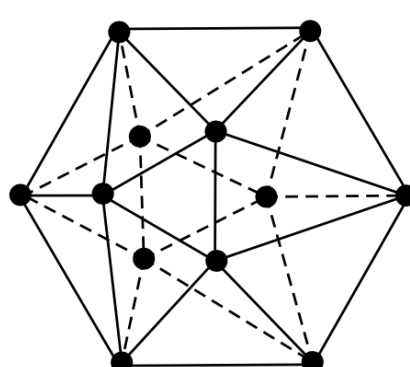
Cube



Octahedron



Dodecahedron



Icosahedron

Figure 10 : Les 5 graphes platoniques.

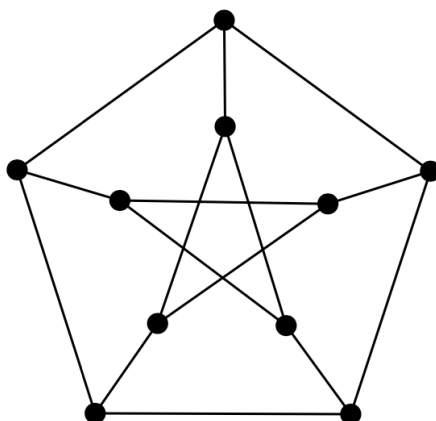


Figure 11 : Graphe de Petersen.